# Tai, Wei-Hsuan

joshdai930908@gmail.com · github.com/W-X-Dai

## Education

**National Taiwan University (NTU)** Sep 2023 – Jun 2027 (expected)
B.S. in Biomedical Engineering GPA: 3.56/4.30 (last 3 semesters: 3.76/4.30)

- **Relevant coursework:** Machine Learning (A+), ML for Human Motion Analysis (A+), Deep Reinforcement Learning (A-), Data Structures (A+), Algorithms (A-), Programming Languages (A+), Database Management (A+), Fundamentals of Biomedical Image Processing (A), Principles of Medical Imaging Systems (A), Engineering Mathematics (A/A)
- **In progress (Fall 2026):** Multimodal Artificial Intelligence; Time-Frequency Analysis and Wavelet Transform
- Completed 25 credits of English-taught (EMI) courses

## Publication

**A multi-task masked autoencoder with GAN-based augmentation for PD-L1 prediction from chest CT images.**
*Scientific Reports*, 2026. (4th author) doi:10.1038/s41598-026-49064-3

## Research & Work Experience

**Undergraduate Researcher, MIRAGE Lab, NTU** (Advisor: Prof. Chung-Ming Chen) Jul 2025 – Present

- **PD-L1 prediction from chest CT (published above):** reproduced the proposed MAE+ViT pipeline with 9-fold fine-tuning; produced ROC/PR curves, AUC/AUPRC results and Wilcoxon signed-rank tests for the rebuttal.
- **Lesion CT texture synthesis (undergraduate thesis project):** explored improved DDPM-based methods for generating realistic lung-lesion textures on CT images.

**Intern, Next-Gen Digital Healthcare Platform Project Office (MOHW)** Jul 2026 – Present

- Researching and building an LLM-based clinical assistant that retrieves patient data from FHIR servers and supports differential diagnosis, missed-diagnosis prevention, examination recommendations, and draft medical-record generation.

## Selected Projects

**Deep Reinforcement Learning for Compiler Optimization Pass Ordering in LLVM** 2026 Spring

- DRL course paper (OpenReview-style peer review + poster). Showed via ablation that pass-history state encoding beats IR-based features; built a multi-suite PPO pipeline (truncation-aware GAE, parallel rollouts) with an inference-time policy ensemble that matches or beats `-Oz` on 20/23 cBench programs.

**Gait Biomechanics: Predicting COM-COP Displacement from Ground Reaction Forces** 2026 Spring

- Compared BiLSTM, TCN and causal CNN with knowledge distillation under leave-one-subject-out CV; designed the preprocessing pipeline.

**Lightweight Brain Tumor Segmentation via Knowledge Distillation** 2025 Fall

- Distilled a trained nnU-Net into a lightweight 2.5D MobileNet-based U-Net on BraTS; distillation raised the student's mean Dice from 0.848 to 0.912 (5-fold CV, WT/TC/ET).
- https://bit.ly/4lwuwQy

**Document Text Recovery with a Denoising U-Net** 2025 Fall

- Replaced the assigned CLAHE baseline with a denoising U-Net trained on synthetically degraded images.
- https://github.com/W-X-Dai/text_recovery

**Uniconnect – University–Industry Resource Platform (DBMS course)** 2025 Fall

- Led backend: NestJS + PostgreSQL schema design, Redis caching, API integration, Docker deployment.
- https://github.com/W-X-Dai/DBMS_FinalProj

## Leadership & Teaching

**Vice President & Director of Events, NTU Biomedical Engineering Student Association** [Term]

- Hosted department events including the graduation (tassel-turning) ceremony, freshman welcome party, and BBQ.

**Instructor, NTU BME Camp for high-school students** 2026 Summer

- Taught a 1-hour online lecture + Colab lab on deep learning for medical imaging (GAN augmentation, MAE, transfer learning).

## Technical Skills

**Programming:** Python, C++ (Codeforces rating 1400), TypeScript/JavaScript, SQL
**ML / DL:** PyTorch, diffusion models, self-supervised learning, LLM agents (LangGraph), statistical evaluation
**Backend / Tools:** FastAPI, NestJS, PostgreSQL, Redis, FHIR, Vue, Linux, Docker, Git

**申請動機與個人陳述**

我從高中起便對資訊科學抱有濃厚興趣，自學 Linux、LaTeX，並以 C++ 與演算法建立程式基礎。那段沒有 LLM 輔助、只能自己查文件與除錯的學習經驗，形塑了我的學習態度，若不能在白紙上寫出推導、在空白檔案中從零實作，我便不認為自己真正理解了一項技術。我曾以 C++ 從頭實作包含前向傳播、反向傳播與 SGD 的類神經網路，也曾花數天推導注意力機制並以 Python 實作。資訊科學能應用於不同領域，而臺灣擁有優秀的醫療環境，因此我選擇就讀臺大醫工系，希望讓這份興趣在醫療中發揮價值。

進入大學後我發現，理解技術如何運作，與理解如何用它解決問題，是兩件不同的事。升大三的暑假，我第一次進入實驗室，重現並延伸一篇學姐的碩士論文，以 Multi-Task Masked Autoencoder 從胸部 CT 預測 PD-L1 表現的研究。第一次用 RTX 3090 訓練模型時，我被突然響起的風扇聲嚇了一跳，隨之而來的卻是感動，因為我終於將課堂所學應用在真實的醫療問題上。暑假開始時，我連 TensorFlow 與 PyTorch 都分不清；結束時，我已能以交叉驗證與多項指標評估模型。之後該學姐的碩論投稿 Scientific Reports，我在 Rebuttal 階段負責還原實驗，並補充 ROC、AUPRC 曲線與 Wilcoxon 檢定。論文最終發表，我列為第四作者。這不只讓我第一次接觸了論文發表的過程，更讓我認識到，研究不只要取得結果，更要確保結果可重現，並以適當的統計方法檢驗其可信度。

真正改變我研究態度的，是接下來的挫折。大三上我轉向 3D 肺結節紋理生成，延續學長在 GAN 中加入 Gabor 濾波器的想法，在擴散模型中嘗試各種 MSE 與 DoG 損失組合，結果卻始終沒有改善。與指導教授討論後，我才意識到自己一直把研究當成拼樂高：找到看似有用的模組就拼上模型，然後開始實驗祈禱他會有效，卻很少思考要解決的問題本身。對紋理生成而言，重要的或許不是 DoG 的權重，而是先理解醫學影像紋理具有哪些性質，以及哪些性質值得模型保留。

大三下是我研究思維轉變的關鍵。呂東武老師的「機器學習在人體動作分析之應用」讓我學到 Physics-driven 的建模方式，也就是先理解訊號背後的物理機制，再選擇或設計演算法。我據此重新檢視紋理研究，透過一系列實驗區分哪些結構來自真實組織、哪些受影像形成與重建影響，再由觀察結果決定模型應受到哪些約束。過去我要求自己理解演算法為什麼有效；現在，我更要求自己理解它為什麼應該對眼前的問題有效。這段經歷讓我確信，生醫資訊的核心不是套用最新架構，而是理解醫學資料如何產生。

同時，我也持續拓展對醫療資訊的認識。我修習本所開設的「次世代電子病歷與智慧醫療生態系」，認識醫療資料的標準與流通。本學期也修了李濬屹老師的深度強化學習課程，該課程的期末專題為一個仿 NeurIPS 的小小研討會。我與組員以完成一篇探討強化學習應用於編譯器優化的論文，經歷 OpenReview 投稿、Rebuttal、Peer Review 與 Poster Session，首次完整參與一篇論文的生命週期。升上大四，我修習多模態人工智慧，並在衛福部次世代智慧醫療平台辦公室實習，接觸 AI 問診等實際應用。在醫療場域中我看見，影像只是病人資料的一部分，臨床判斷往往需要整合影像、病歷與問診資訊。這正是我選擇生醫資訊組的原因，這裡同時具備資訊方法、醫療資料與臨床合作的環境。

進入本所後，我希望投入醫學影像與多模態臨床資料的 AI 研究，例如結合影像與電子病歷進行疾病預測，並重視模型在臨床上的可解釋性與可信度。比起不斷學習新架構，我更希望深化一套完整的研究能力，涵蓋問題觀察、物理直覺、數學驗證、演算法設計與實驗驗證。其中我最想加強的，是將對資料的直覺轉化為明確的數學假設，並設計足以驗證它的實驗。因此，我希望在本所加強統計建模、醫學影像物理與臨床資料處理的訓練，並在與醫師的合作中學會從臨床問題出發定義研究題目。

從被顯卡風扇聲嚇到，到完整參與一篇論文的生命週期，我相信自己已具備從「學習如何做研究」邁向「獨立探索研究問題」的基礎，但也清楚自己在理論深度與研究視野上仍有很大的成長空間。畢業後，我計畫投入智慧醫療領域的研發工作或繼續攻讀博士，讓嚴謹且可驗證的研究成果真正走入臨床。